# 유기화학 기출문제 (2009–2013학년도)

중등 화학 교사 임용시험 · 2009–2013학년도 · 40문항

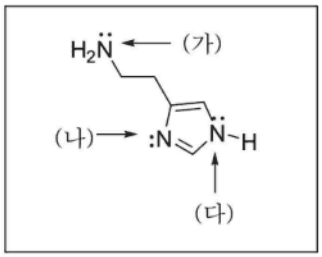
## 목차 (단원별)


1. 결합과 구조 ..... 1–2
2. 산과 염기 ..... 3–5
3. 알케인과 사이클로알케인 ..... 6
4. 입체화학 ..... 7–9
5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 ..... 10–11
6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 ..... 12
7. 알켄 ..... 13–15
9. 알코올 ..... 16–17
10. 에터와 에폭사이드 ..... 18–20
11. 벤젠과 방향족성 ..... 21
12. 방향족 화합물의 반응 ..... 22
13. 알데하이드와 케톤 ..... 23–24
14. 카복실산과 그 유도체 ..... 25–27
15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 ..... 28
16. 카보닐 화합물의 축합반응 ..... 29
17. 아민 ..... 30
18. 고리형 협동반응 ..... 31–32
19. C–C 결합형성반응 ..... 33
20. 유기화학실험 ..... 34–35
21. 유기 분광 ..... 36–40


· 단원별 기출 교재의 문항을 원본 그대로 수록했습니다.

· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

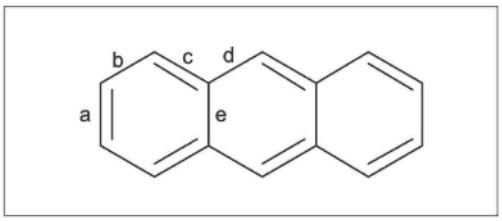
**35.** 다음은 혈관 확장제인 히스타민(histamine)의 구조이다.




각 질소 원자의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은? [1.5점]

| | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| ① | $sp^3$ | $sp^2$ | $sp^2$ |
| ② | $sp^3$ | $sp^2$ | $sp^3$ |
| ③ | $sp^3$ | $sp^3$ | $sp^3$ |
| ④ | $sp^2$ | $sp^2$ | $sp^3$ |
| ⑤ | $sp^2$ | $sp^3$ | $sp^2$ |

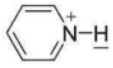
**21.** 공명(resonance)은 결합세기와 결합길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4 개의 공명구조를 갖는데, 그림은 그 중 하나의 공명구조를 나타낸 것이다. 공명구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 간 결합길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은?

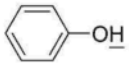
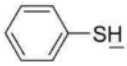


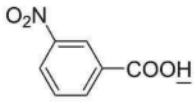
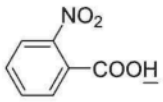

① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

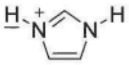
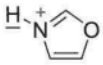
**35.** 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]

① $CH_3CH_2CH_2O\underline{H}$ < $HC{\equiv}CCH_2O\underline{H}$

②  < 

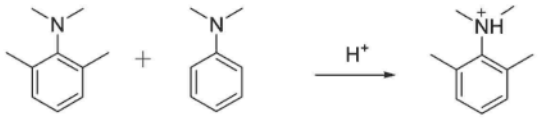
③  < 

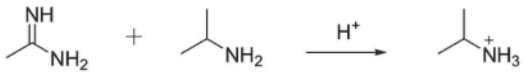
④  < 

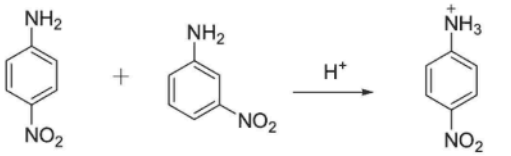
⑤  < 

**38.** 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

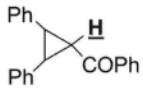
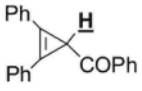
ㄴ. 

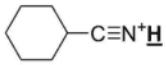
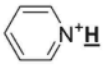
ㄷ. 

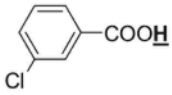
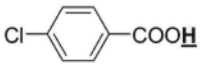
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

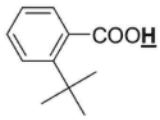
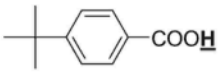
35. 산 해리 상수($K_a$)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 <u>않은</u> 것은?

①  

②  

③  

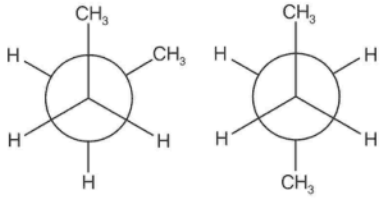
④  

⑤  

**22.** 다음 고오시 작용(gauche interaction)에 대한 자료를 참고할 때, 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.5점]

**[자료]**

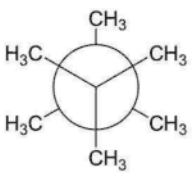
그림은 *n*-뷰테인(*n*-butane)의 탄소 2번과 3번을 중심에 둔 Newman 투영도이다. 고오시형태(*gauche* form)는 두 개의 메틸기의 입체장애로 인하여 안티형태(*anti* form)보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다.



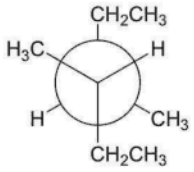

고오시형태 안티형태

① 상온에서 3 개의 입체이성질체가 존재한다.
② 상온에서 광학활성을 갖는 2 개의 이성질체가 존재한다.
③ 시스 이성질체는 2 개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다.
④ 트랜스 이성질체는 2 개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다.
⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol 만큼 더 안정하다.

**34.** 다음 두 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?




**A**




**B**

<보 기>

ㄱ. 녹는점은 **A**가 **B**보다 높다.
ㄴ. **B**의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다.
ㄷ. **A**와 **B**는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 다음은 tartaric acid의 두 입체이성질체를 뉴먼 투시법(Newman projection)으로 나타낸 것이다.




A




B

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

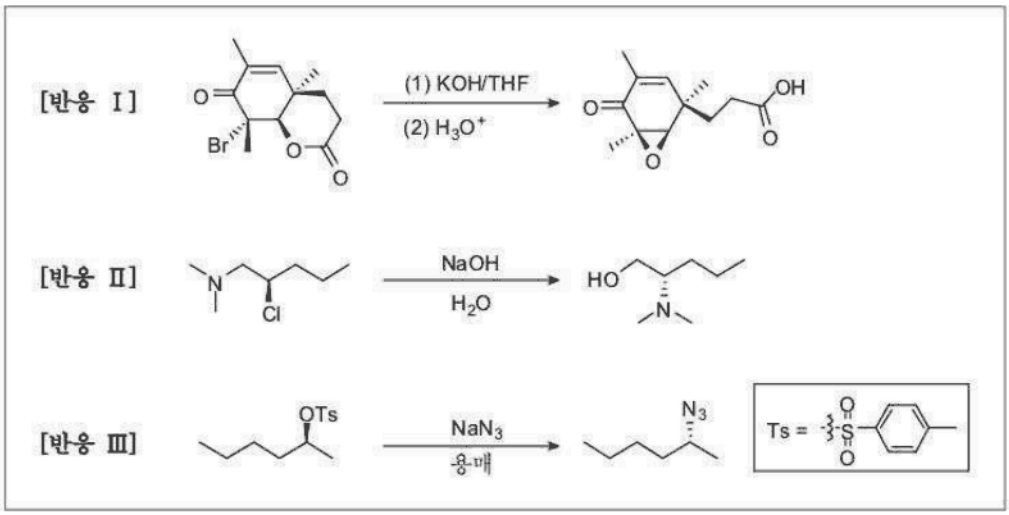
ㄱ. **A**와 **B**는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다.
ㄴ. **B**의 고유 광회전도(specific rotation, $[\alpha]$)는 0이다.
ㄷ. **A**와 **B**의 녹는점은 동일하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 2,3-펜타다이엔($CH_3$-CH=C=CH-$CH_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은? [1.5점]

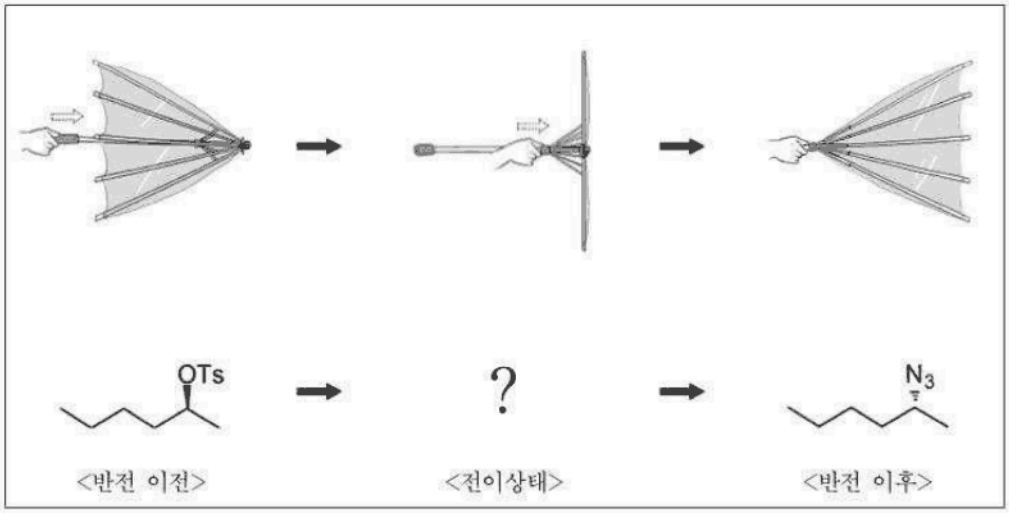
① 카이랄(chiral)성 분자이다.
② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다.
③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다.
④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $sp^3$-$sp^2$-$sp^2$-$sp^2$-$sp^3$ 이다.
⑤ 두 파이($\pi$) 결합은 서로 콘쥬게이트(conjugate) 되어 있다.

**3.** 다음은 몇 가지 유기 반응이다. **【25점】**



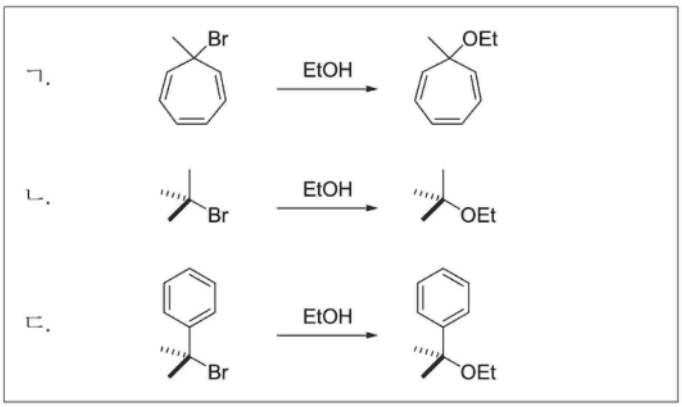

**3-1.** **[반응 Ⅰ]**의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유를 설명하시오. **[반응 Ⅱ]**의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 카이랄성 중심의 배열이 반전(inversion)된 이유를 설명하시오. **[반응 Ⅲ]**의 전이상태 구조를 그리고, 이 반응에서 용매로 메탄올을 사용했을 때와 DMF(*N*,*N*-dimethylformamide)를 사용했을 때의 반응 속도를 비교·설명하시오. (단, 반응 메커니즘에서 전자의 이동은 굽은 화살표를 사용하여 그린다.) **[15점]**

**3-2.** **[반응 Ⅲ]**에서 일어나는 입체적 배열의 반전 개념을, 우산을 사용한 비유(analogy)로 설명하고자 한다. 목표 개념과 우산 비유의 구성 요소들 중에서 일대일로 대응되는 요소끼리 4쌍만 제시하시오. 또한, 이 비유로 인해 오개념이 생기지 않도록 하기 위한 방안을 1가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. **[10점]**



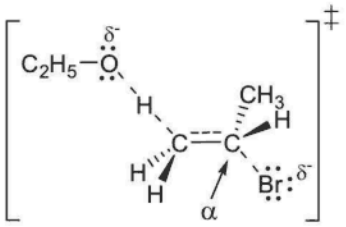

**[우산 비유]**

**34.** 다음 할로젠화 알킬(alkyl halide) 화합물의 에탄올 가용매분해 반응($S_N1$)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)




① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ
④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

**37.** 그림은 $CH_3CHBrCH_3$과 $C_2H_5ONa$의 반응에 대한 전이 상태 구조를 나타낸 것이다.




이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다.

ㄴ. $\alpha$ 탄소의 퀘도함수의 혼성화는 $sp^3$에서 $sp$로 변한다.

ㄷ. $C_2H_5ONa$ 대신 $CH_3CO_2Na$를 사용하면 제거반응 생성물의 수득률이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 다음은 알켄(alkene) 화합물 **A**, **B**, **C**의 브로민화(bromination) 반응이다. (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)




R

**A** : –Br

**B** : –Ph

**C** : $-CH_2CH_3$

알켄 화합물의 반응 속도가 작용기에 따라 빠른 것부터 순서대로 배열한 것은? [1.5점]

① **A**−**B**−**C**　② **B**−**A**−**C**

③ **B**−**C**−**A**　④ **C**−**A**−**B**

⑤ **C**−**B**−**A**

36. 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기를 비교한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

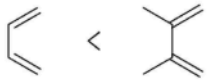
ㄱ. $2H_2/Pt$ (촉매)에 의한 수소화 반응열($|\Delta H^o|$)



ㄴ. $H_2O/H^+$ (촉매)에 의한 수화(hydration) 반응 속도

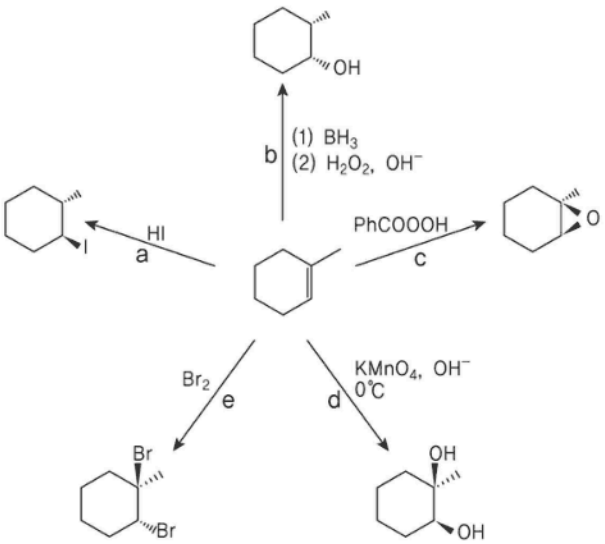


ㄷ. $CH_2$=CHCOCH$_3$에 대한 고리화첨가(cycloaddition) 반응 속도



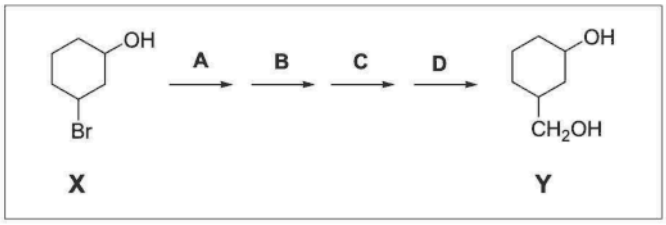
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23.** 다음은 알켄의 첨가반응이다. 주어진 반응조건에 대한 주생성물과 그의 입체구조로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 각 생성물의 구조는 라세미 혼합물을 의미한다.)




① a, b, c ② a, b, d ③ a, d, e
④ b, c, d ⑤ c, d, e

38. 다음은 화합물 **X**로부터 화합물 **Y**를 합성하는 과정이다.




**Y**를 주생성물로 합성하기 위해 **A**~**D**에 해당하는 시약을 <보기>에서 고른 것으로 가장 적절한 것은? (단, 필요한 경우 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

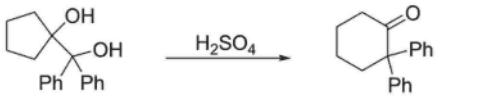
<보 기>

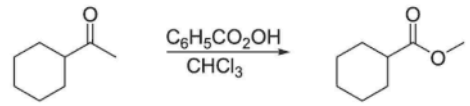
ㄱ. $H_3O^+$
ㄴ. Mg, $Et_2O$
ㄷ. 1) $CH_2O$, 2) $H_2O$
ㄹ. $Et_3SiCl$, $Et_3N$

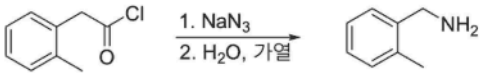
| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ① | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ |
| ② | ㄴ | ㄱ | ㄹ | ㄷ |
| ③ | ㄴ | ㄹ | ㄷ | ㄱ |
| ④ | ㄹ | ㄱ | ㄷ | ㄴ |
| ⑤ | ㄹ | ㄴ | ㄷ | ㄱ |

**39.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

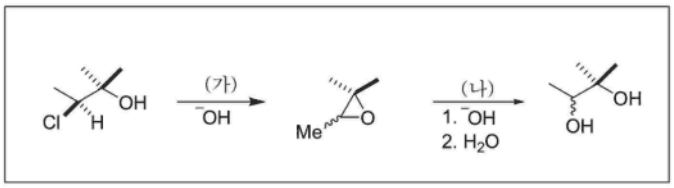
ㄱ. 


ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**36.** 다음은 (*S*)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체인 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물인 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

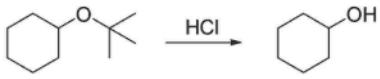


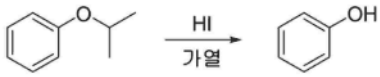

단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

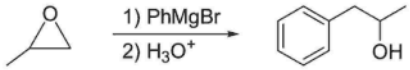
| | (가) | (나) |
|---|---|---|
| ① | 반전 | 라세미화 |
| ② | 반전 | 반전 |
| ③ | 라세미화 | 반전 |
| ④ | 보존 | 반전 |
| ⑤ | 라세미화 | 라세미화 |

37. 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 

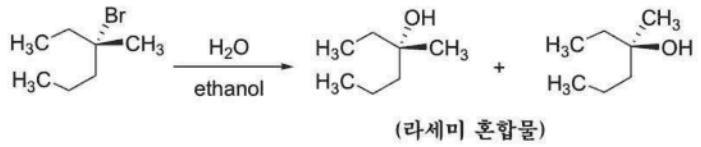

ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

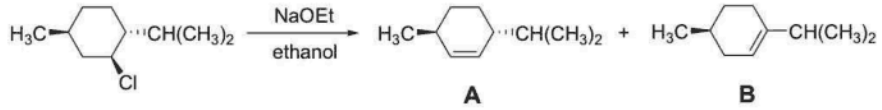
1. 다음 여러 형태의 유기반응을 보고 물음에 답하시오. **【25점】**

**[반응 Ⅰ]**



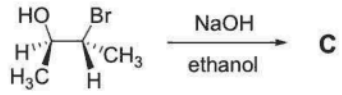

(라세미 혼합물)

**[반응 Ⅱ]**




A B

**[반응 Ⅲ]**

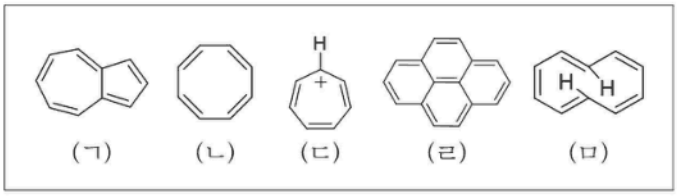



C

1-1. **[반응 Ⅰ]**에서 전자의 이동을 나타내는 굽은 화살표를 사용하여 반응 메커니즘을 그리고, 이와 같은 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물이나 용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설을 근거로 설명하시오. **[반응 Ⅱ]**에서 B보다 A가 주생성물로 얻어지는 이유를 반응단계를 통해 설명하고, 이와 달리 동일한 출발물질로부터 B를 주생성물로 얻을 수 있는 반응조건을 제안하시오. 또 **[반응 Ⅲ]**에서 주생성물 C의 구조를 그리고, C가 광활성(optical activity)을 갖지 않는 이유를 설명하시오. **[15점]**

1-2. **[반응 Ⅰ]** ~ **[반응 Ⅲ]**은 각각 다른 독립된 반응이지만, '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다.'라는 개념을 이용하여 서로 관련이 있음을 제시함으로써 학습 효과를 높이려고 한다. 이러한 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 그 근거를 설명하고, 학습 효과를 높이기 위한 수업 전개과정을 구체적으로 설명하시오. **[10점]**

**24.** 다음 방향족성과 관련된 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?




① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다.

② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12 개의 $\pi$ 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다.

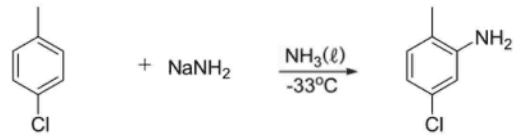
③ (ㄷ)은 6 개의 중첩된 $2p$ 오비탈에 의한 6 개의 $\pi$ 전자를 갖는다.

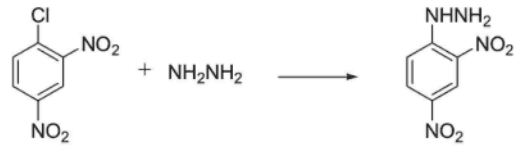
④ (ㄹ)은 16 개의 $\pi$ 전자를 갖지만 방향족 화합물이다.

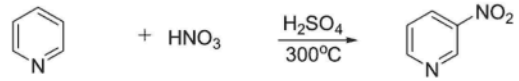
⑤ (ㅁ)은 $Br_2$와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

**37.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

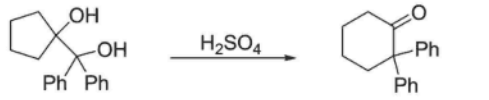

ㄴ. 

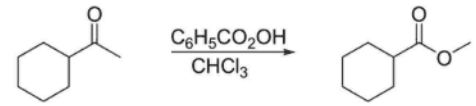

ㄷ. 

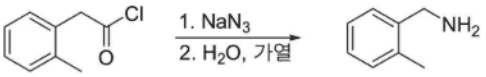

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**39.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 

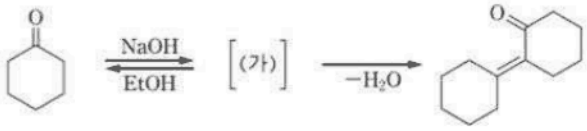

ㄴ. 


ㄷ. 

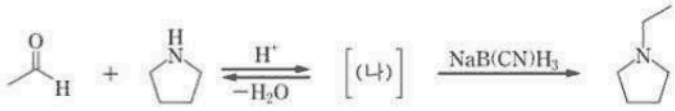

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. [반응 Ⅰ]~[반응 Ⅲ]은 축합반응을 거쳐서 생성물이 형성되는 반응이고, 지문은 [반응 Ⅲ]과 관련된 사회적 문제를 다룬 설명이다.

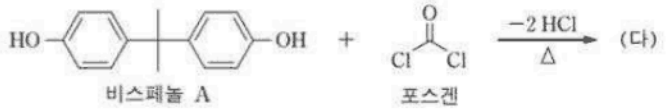
[반응 Ⅰ]




[반응 Ⅱ]




[반응 Ⅲ]

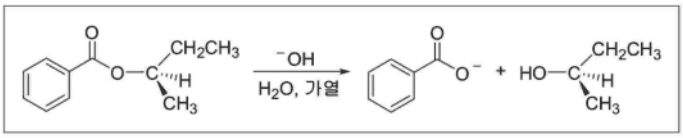



비스페놀 A　　포스겐

> [반응 Ⅲ]의 (다)는 투명 플라스틱 제품을 만들 때 사용되는데 합성 과정에서 독성 물질인 포스겐이 사용되기 때문에 환경 오염의 문제가 발생한다. 따라서 포스겐을 다이에틸 카보네이트(diethyl carbonate)로 대체하여 사용하기도 한다. 또한 근래에는 [반응 Ⅲ]의 (다)로 만든 젖병에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 이것은 비스페놀 A가 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연분해되면서 새로이 생성되었기 때문으로 판단된다. 비록 용출되는 비스페놀 A의 양이 허용기준치보다 훨씬 적은 양임에도 소비자들은 (다)로 제조된 젖병에 대해 매우 부정적인 시각을 가지고 있다. 이에 따라 젖병 제조회사들은 (다)를 다른 물질로 대체하기 위하여 연구개발에 많은 비용을 투자하고 있다.

[반응 Ⅰ]~[반응 Ⅲ]에서 알돌 축합 중간체인 (가), $NaB(CN)H_3$와 반응하는 중간체인 (나), 고분자 생성물인 (다)의 구조를 각각 그리시오. [반응 Ⅰ]에서 염기를 NaOH 대신 LDA(lithium diisopropylamide)로 바꾸고 용매를 EtOH 대신 THF로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 반응 속도에 어떠한 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하고, [반응 Ⅱ]에서 반응 용액의 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떠한 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. 지문의 내용을 토대로 [반응 Ⅲ]의 생성물에서 용출되는 독성 물질의 양이 허용기준치보다 매우 적은 양임에도 불구하고 소비자들의 반응 때문에 이를 개선하기 위해 많은 노력과 비용을 들여야 하는 상황에 대한 인식과 이에 대한 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램에서 제안한 STS 학습모형의 형태로 제시하고자 한다. 이때 전개할 수 있는 수업 내용을 단계별로 나누고, 각 단계에서의 수업 활동을 지문의 내용과 관련지어 각각 한 줄로 2가지씩 서술하시오. 그리고 전통적 수업과 비교하였을 때 이 수업 활동은 어떤 특징이 있는지 설명하시오. **【35점】**

38. 다음은 (*R*)-*sec*-butyl benzoate의 염기성 가수분해 반응을 나타낸 것이다.



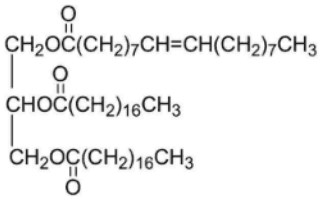

이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

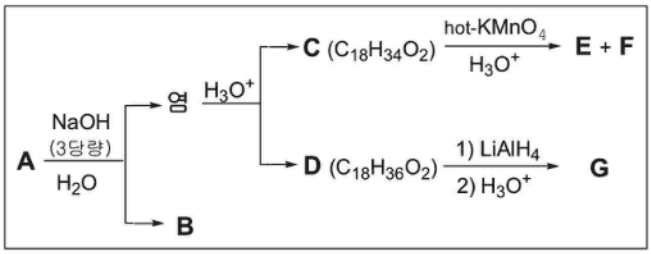
ㄱ. $^-$OH는 촉매로 작용한다.
ㄴ. (*R*)-*sec*-BuO$^-$은 반응 중간체 중의 하나이다.
ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38. 자연에서 얻은 트라이아실글라이세롤 A를 이용하여 다음과 같은 반응들을 차례로 수행하였다.



A




각 반응의 주생성물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 반응의 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

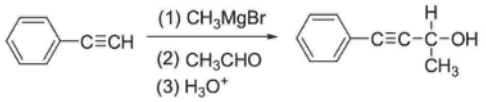
<보 기>

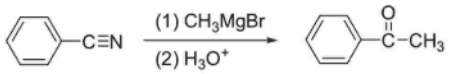
ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다.
ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다.
ㄷ. 화합물 G를 PCC(pyridinium chlorochromate)로 산화하면 케톤이 얻어진다.

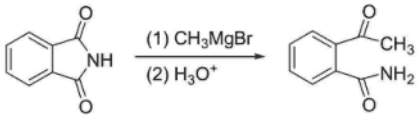
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**26.** <보기>의 $CH_3MgBr$을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 당량 대 당량으로 진행된다.)

<보 기>

ㄱ. 


ㄴ. 

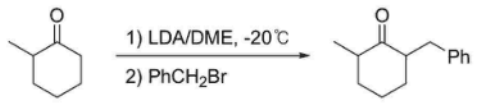

ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

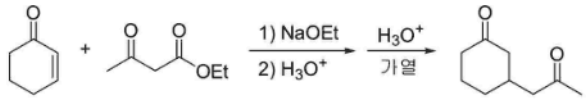
37. 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

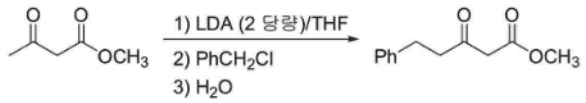
ㄱ.




ㄴ.




ㄷ.



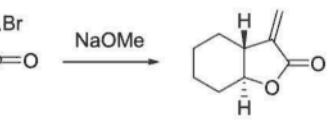

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

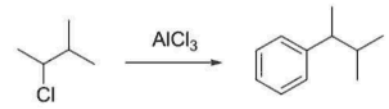
**36.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

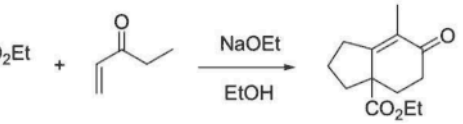
ㄱ.




ㄴ.



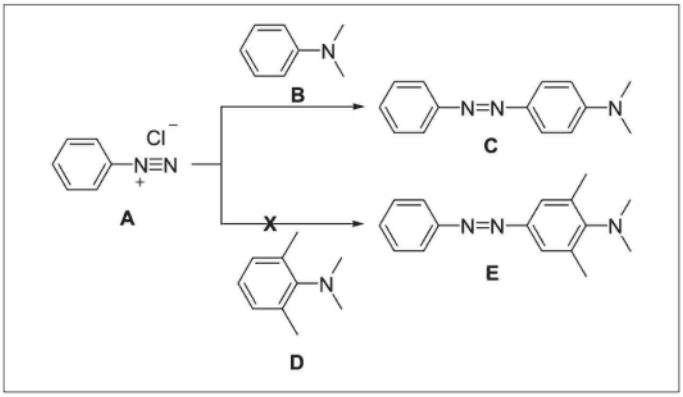

ㄷ.




① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

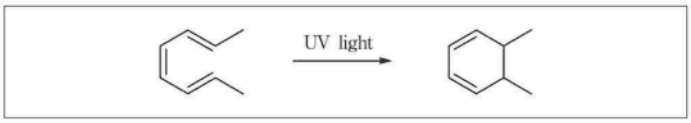
36. 다음은 benzenediazonium chloride(**A**)가 *N*,*N*-dimethylaniline(**B**)과 짝지음(coupling) 반응을 통하여 아조(azo) 화합물(**C**)을 형성하지만, *N*,*N*,2,6-tetramethylaniline(**D**)과는 짝지음 반응이 일어나지 않는 것을 나타낸 것이다.




**A**와 **D**가 짝지음 반응을 하지 않는 이유로 가장 적절한 것은?

① **D**의 2,6−메틸기와 *N*,*N*−메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
② **D**의 2,6−메틸기에 의한 유발 효과(inductive effect) 때문이다.
③ **D**의 2,6−메틸기에 의한 하이퍼콘쥬게이션(hyperconjugation) 때문이다.
④ **A**의 벤젠 고리와 **D**의 2,6−메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
⑤ **D**는 약한 친전자체(electrophile)이기 때문이다.

**39.** (2*E*,4*Z*,6*E*)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응(photochemical electrocyclic reaction)에서 콘쥬게이션된 $\pi$-궤도함수의 말단(2-,7-위치)에 있는 두 로브(lobe)의 회전 방향과 생성물에서 두 메틸기의 입체 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

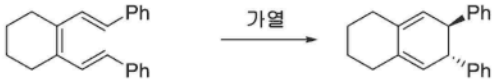


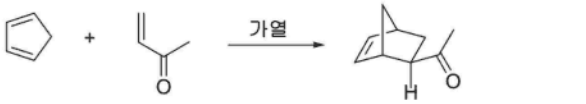

| | 회전 방향 | 입체 관계 |
|---|---|---|
| ① | 동일(conrotatory) | *cis* |
| ② | 동일 | *trans* |
| ③ | 반대(disrotatory) | *cis* |
| ④ | 반대 | *trans* |
| ⑤ | 동일 혹은 반대 | *cis* |

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 

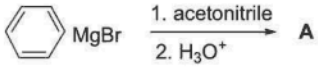

ㄴ. 

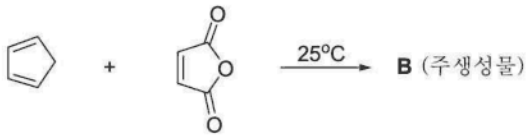

ㄷ. 

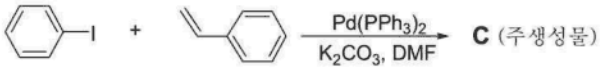

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4.** 다음은 Grignard 반응(반응 Ⅰ), Diels-Alder 반응(반응 Ⅱ), Heck 반응(반응 Ⅲ)에 관한 설명이다.

이 반응들은 새로운 탄소－탄소 결합을 형성하는 반응으로, 다양한 유기화합물을 합성하는 데 유용한 방법으로 사용될 수 있다. 이러한 공로를 인정받아 Grignard는 1912년에, Diels와 Alder는 1950년에, Heck는 2010년에 각각 노벨화학상을 수상하였다.

반응 Ⅰ 


반응 Ⅱ 


반응 Ⅲ 

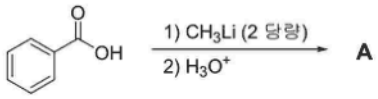

반응 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에 대한 생성물 A, B, C의 입체구조를 그리고, 각 반응에서 탄소-탄소 결합이 형성되는 과정을 다음의 <논의 항목>을 포함하여 반응 메커니즘으로 설명하시오. 또한, 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 데 적합한 분광학적 방법을 하나씩 선택하고, 그때 나타나는 스펙트럼의 특징을 설명하시오. **【15점】**

<논의 항목>

○ 반응 Ⅱ는 분자궤도함수 이론을 이용할 것.
○ 반응 Ⅲ은 산화성 첨가반응, 알켄 첨가반응, 환원성 제거반응으로 이루어지는 3단계로 간단히 나타낼 것.

39. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 반응식과 실험과정이다.

[반응식]




[실험과정]

(1) 50 mL 둥근 바닥 플라스크에 자석 젓개 막대를 넣고, 벤조산 (6.0 mmol)과 THF (20 mL)를 차례로 넣는다.

(2) 반응물의 온도를 0℃로 냉각시킨 후, 1.5 M $CH_3Li$ 용액 (가) mL를 주사기로 서서히 넣고 온도를 상온으로 올리면서 교반한다.

(3) 20% EtOAc/*n*-hexane의 전개용매에서 반응 혼합물의 정상 실리카 젤 TLC를 시행한다.

(4) 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 1 M HCl 수용액 3 mL를 넣는다.

(5) 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 반응 혼합물에 0.5 M HCl 수용액 (30 mL)을 붓고 분별 깔때기를 사용하여 (나) (으)로 추출한다.

(6) 추출된 유기 층에 무수 $MgSO_4$를 넣고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

이 실험에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① (2)에서 (가)의 이론적 값은 8.0 이다.

② (3)에서 TLC의 $R_f$ 값은 주생성물 A가 벤조산보다 작다.

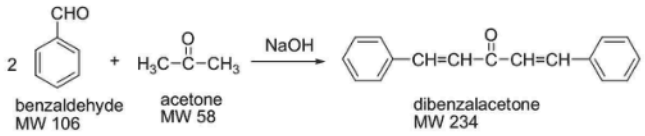
③ (5)에서 $CH_2Cl_2$는 (나) 용매로 적절하다.

④ (6)에서 무수 $MgSO_4$를 넣는 것은 물을 제거하기 위함이다.

⑤ 주생성물 A는 acetophenone이다.

**25.** 다음은 dibenzalacetone 합성에 대한 실험을 간략하게 기술한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

**[ 반응식 ]**




benzaldehyde MW 106 | acetone MW 58 | dibenzalacetone MW 234

**[ 실험과정 ]**

(가) 2.5 M NaOH 수용액 50 mL와 에탄올 50 mL의 혼합용액에 0.050 mol의 benzaldehyde와 0.025 mol의 acetone을 넣고 30분간 저어주며 반응시킨다.

(나) 반응이 진행됨에 따라 결정이 생성되는 것을 확인한다.

(다) 생성물은 감압 여과로 분리하고 물로 씻은 후 건조시킨다.

(라) 생성물을 재결정하고 건조시켜 3.51 g을 얻었다.

(마) 재결정한 물질에 대해 분광학적 측정을 수행한다.

① dibenzalacetone의 기하이성질체 수는 4 개이다.

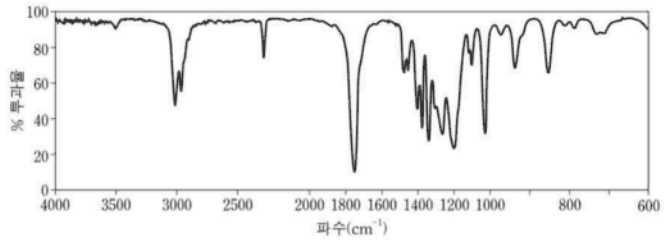
② 이 반응은 알돌(aldol)반응-탈수반응 순서로 일어난다.

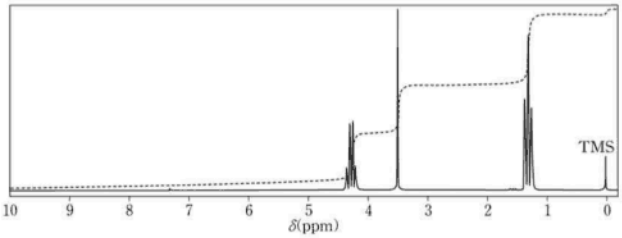
③ 과정 (다)에서 물로 씻는 이유는 잔여 NaOH를 씻어주기 위함이다.

④ (라)에서 구한 수득률은 60%이다.

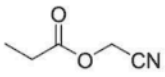
⑤ 재결정된 물질의 NMR을 분석하면 dibenzalacetone이 합성되었음을 확인할 수 있다.

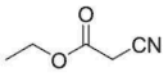
**40.** 다음은 어떤 화합물의 IR과 $^1$H NMR(용매 : $CDCl_3$) 스펙트럼이다. 이 화합물은 질량 스펙트럼에서 $m/z$ 113 분자이온 봉우리와 $m/z$ 68에서 특성적인 이온 봉우리를 나타낸다.

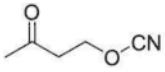


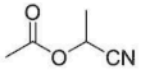



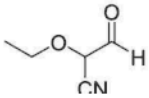

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

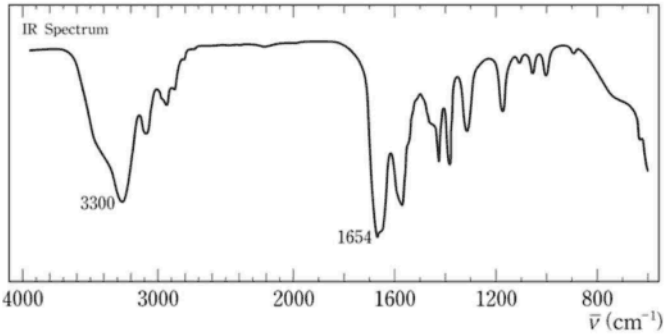
② 

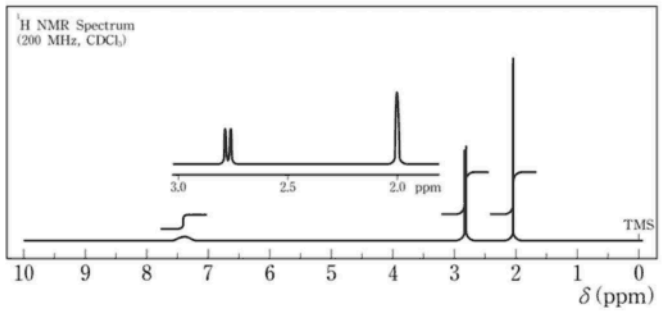
③ 

④ 

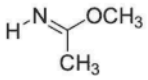
⑤ 

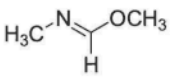
**40.** 다음은 어떤 화합물($C_3H_7NO$)의 IR과 $^1H$ NMR 스펙트럼이다. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 눈금으로 표시된 영역의 피크를 확대한 것이다.)

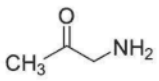


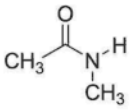



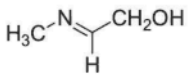

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

② 

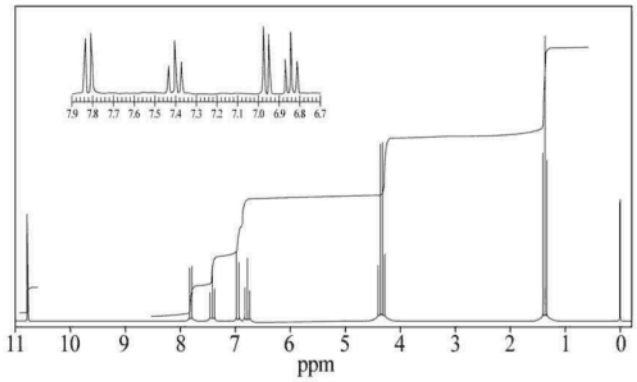
③ 

④ 

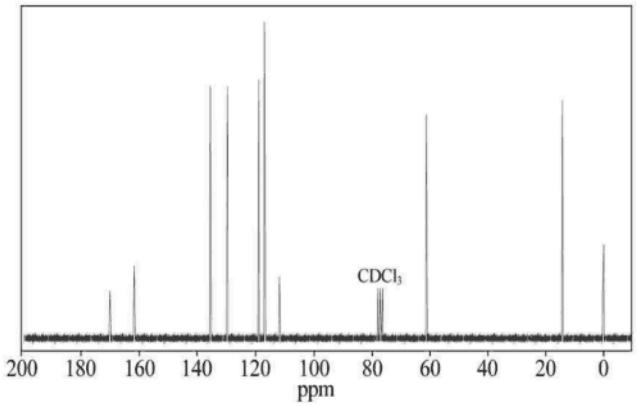
⑤ 

40. 그림은 어떤 방향족 화합물의 $^{1}H$ NMR과 $^{13}C$ NMR 스펙트럼이다. (단, $^{1}H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 6.7 ~ 7.9 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며 $^{4}J$ 짝지음은 생략하였다.)

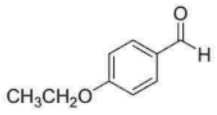
$^{1}H$ NMR (300 MHz, $CDCl_3$, TMS = 0 ppm)

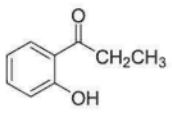


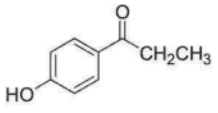

$^{13}C$ NMR (75 MHz, $CDCl_3$, TMS = 0 ppm)

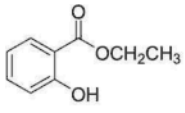


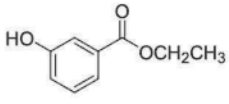

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

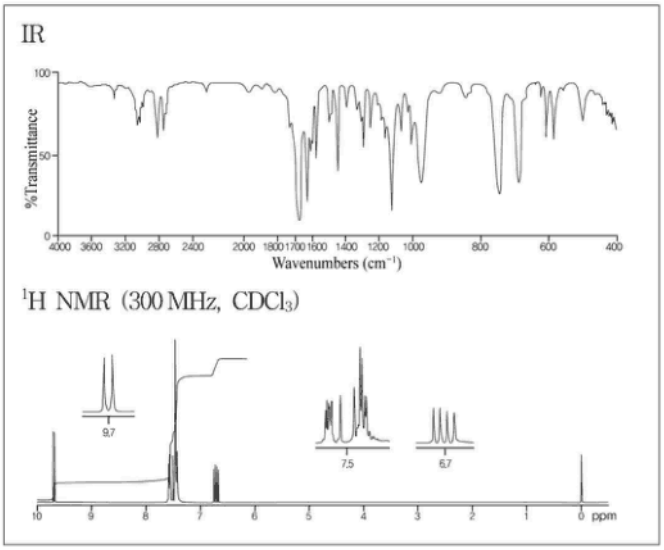

② 


③ 

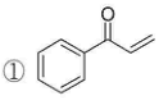

④ 

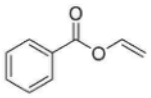

⑤ 

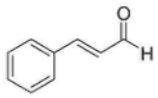
40. 그림은 어떤 화합물의 IR과 $^1$H NMR 스펙트럼이다. (단, $^1$H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 9.7, 7.5 및 6.7 ppm의 피크를 확대한 것이며 0 ppm의 피크는 TMS이다.)

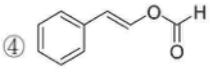


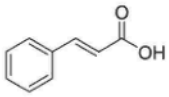

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

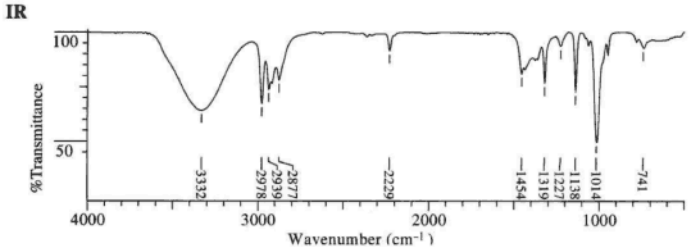
② 

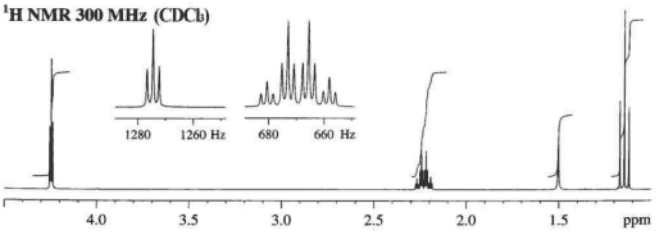
③ 

④ 

⑤ 

**27.** 그림은 분자식이 $C_5H_8O$인 어떤 화합물의 IR과 $^1H$ NMR 스펙트럼이다. (단, NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 4.25와 2.23 ppm의 피크를 확대한 것이다.)




이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은?

| | 카이랄(chiral) 탄소 | NMR 4.25 ppm 피크의 짝지음(coupling)형태 |
|---|---|---|
| ① | 있다 | 세결합 짝지음($^3J$) |
| ② | 없다 | 세결합 짝지음($^3J$) |
| ③ | 있다 | 네결합 짝지음($^4J$) |
| ④ | 있다 | 다섯결합 짝지음($^5J$) |
| ⑤ | 없다 | 다섯결합 짝지음($^5J$) |